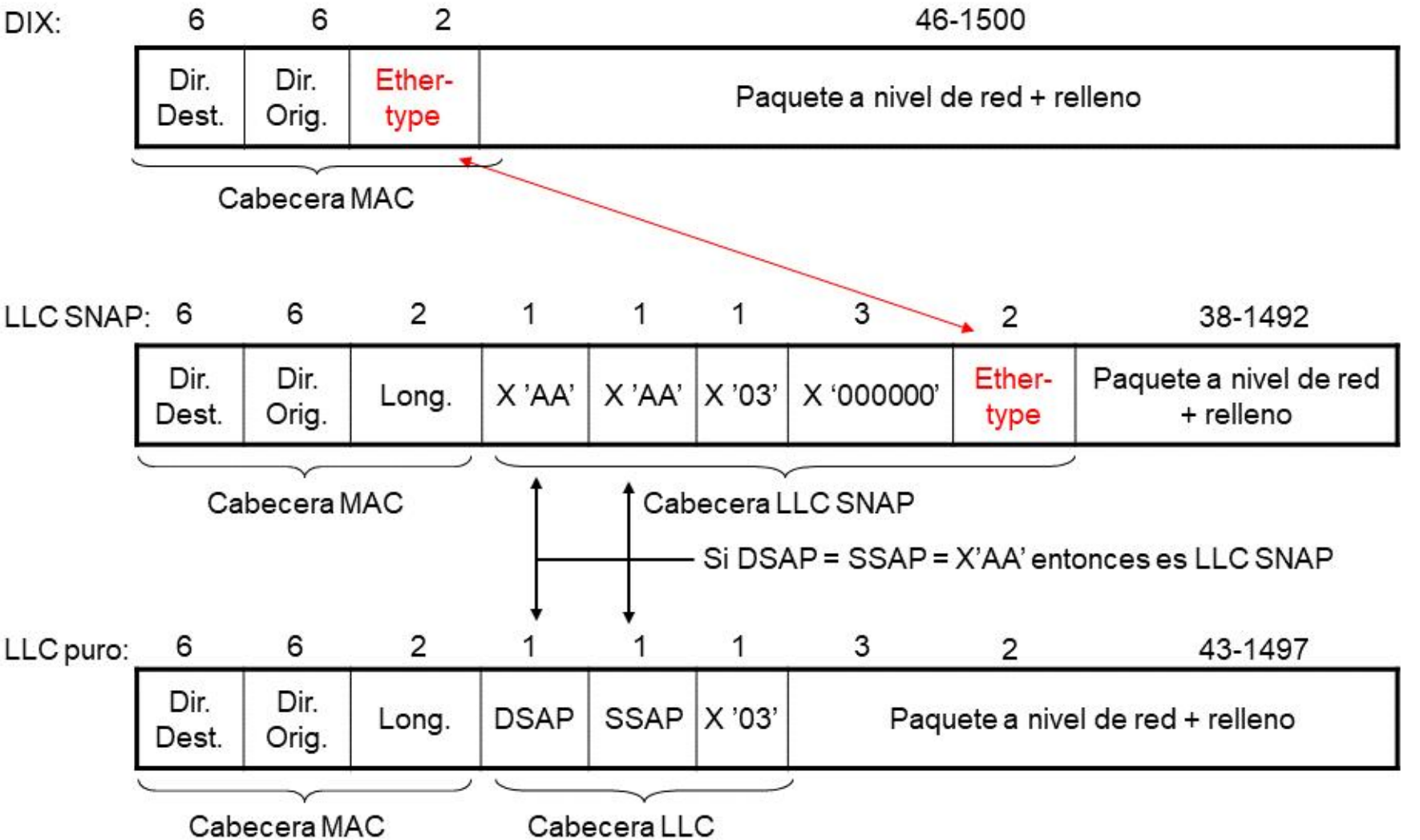
Comparación DIX, LLC SNAP y LLC



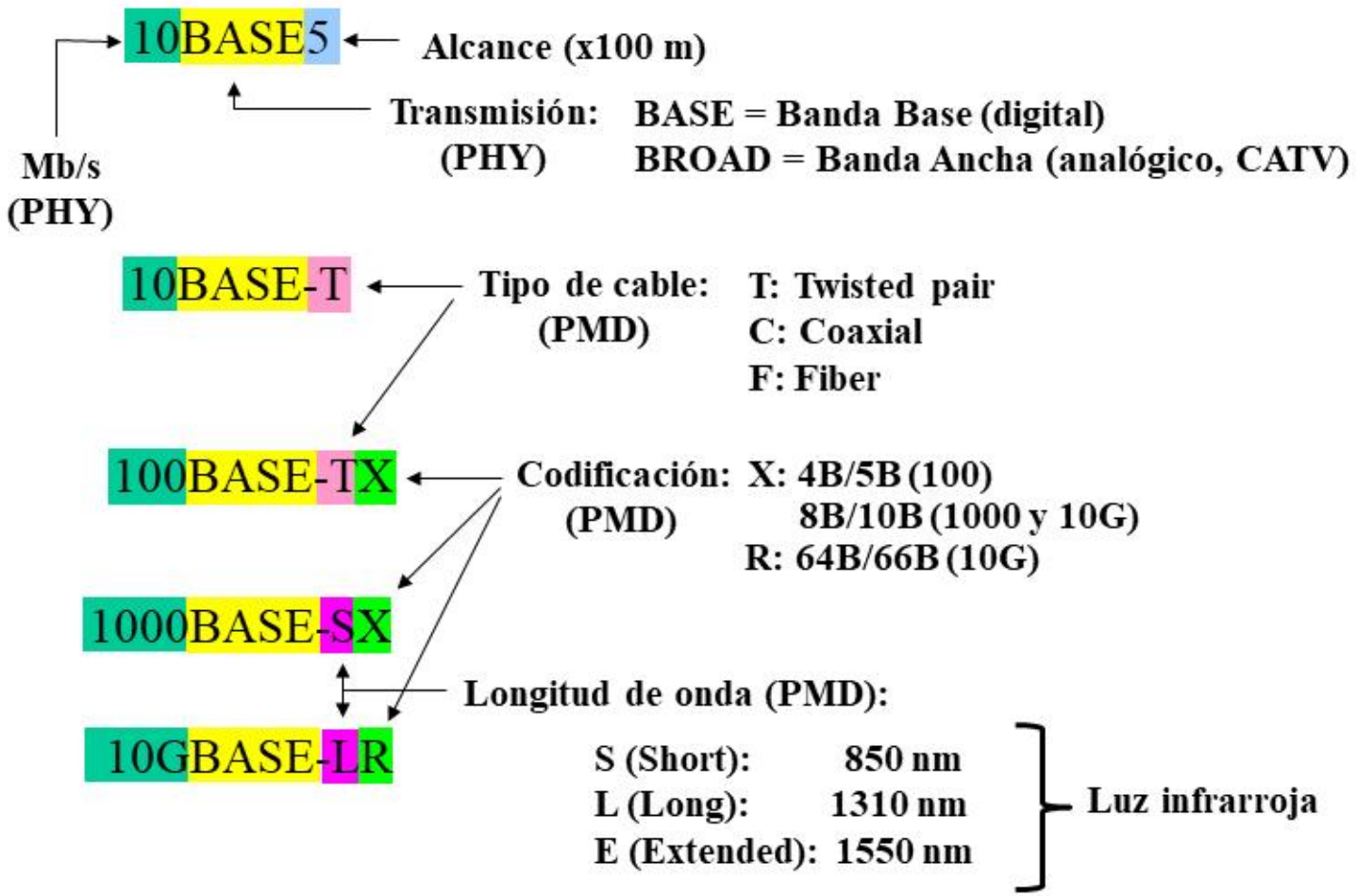
Jumbo Frames

- El máximo tamaño de trama según el estándar Ethernet es de 1518 bytes
- Algunos fabricantes soportan tramas de algo más de 9000 bytes (Jumbo Frames) especialmente a partir de Gb Eth
- Esto permite hacer paquetes IP grandes, lo cual mejora el rendimiento pues hay menos gasto de CPU en los hosts y menos overhead
- Pero es preciso que toda la ruta (extremo a extremo) soporte Jumbo Frames, lo cual es poco probable en comunicaciones WAN (salvo redes académicas)
- Los Jumbo Frames aumentan la latencia y el riesgo de tramas erróneas

Ambigüedad de los Jumbo Frames

- El formato 802.3 no permite utilizar valores mayores de 1536 para el campo longitud, ya que son automáticamente interpretados como Ethertype
- Hoy en día los Jumbo Frames siempre utilizan sólo el formato DIX (la longitud no hace falta)
- Los protocolos que no pueden usar DIX (ej. IS-IS) no pueden utilizar JumboFrames
- Se ha propuesto al IEEE reservar un ethertype (x8870) para indicar que la trama es un Jumbo Frame, pero la propuesta no se ha aceptado, de momento

Denominación de medios en Ethernet



Principales medios físicos de Ethernet

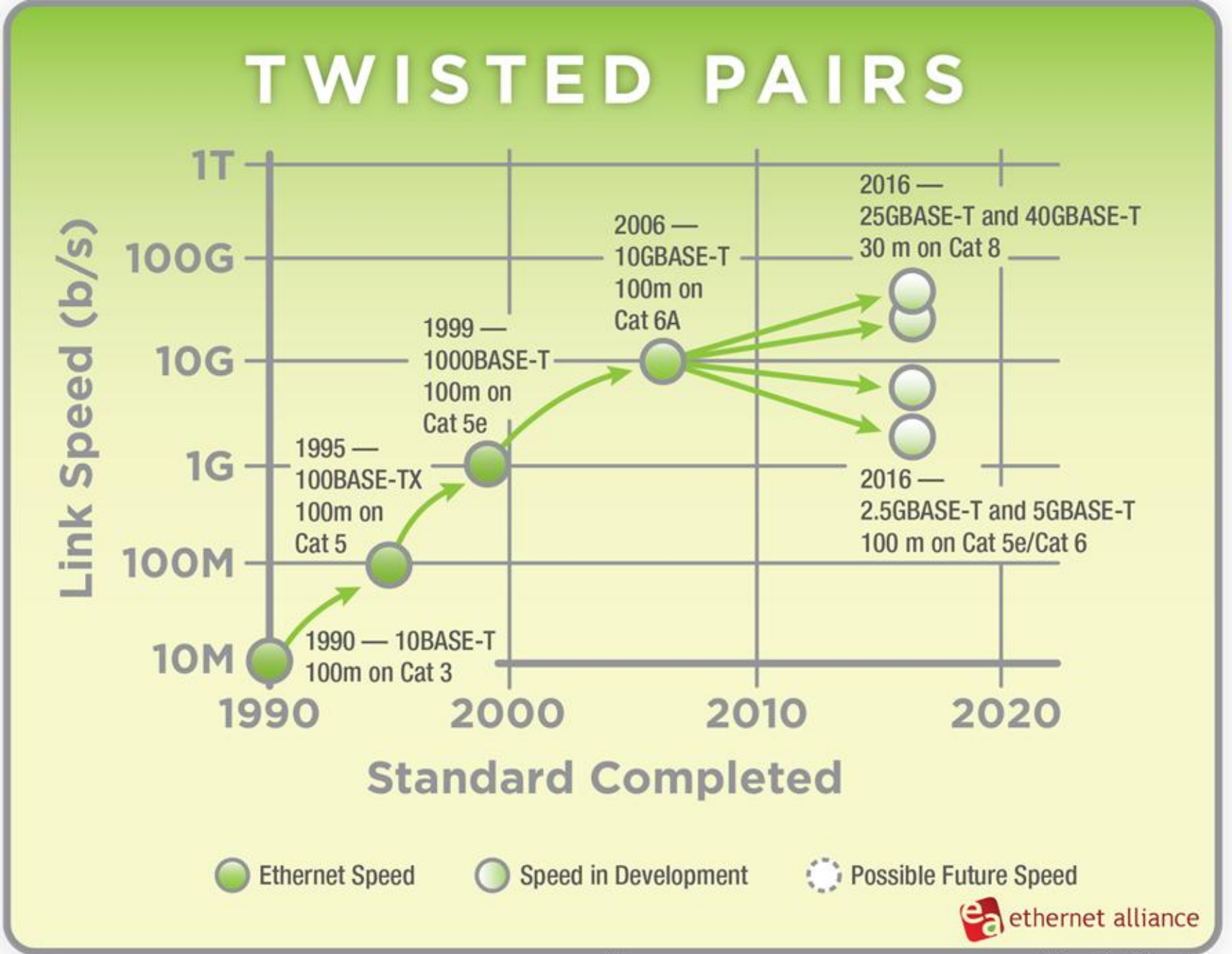
Vel. (Mb/s)	Denominación	Cable	Distancia	Fecha estand.
1	(1BASE5)	Cat 2	500m	1986
10	10BASE5	Coax RG8 50 Ω	500 m	1983
	(10BROAD36)	Coaxial 75 Ω	3,6 Km	1985
	10BASE2	Coax RG58 50 Ω	185 m	1985
	10BASE-F	MMF	2 Km	1987
	10BASE-T	Cat 3 / 5	100/150 m	1990
100	100BASE-TX	Cat 5	100 m	1995
	100BASE-FX	MMF	2 Km	1995
1000	1000BASE-CX	Twinax.	25 m	1998
	1000BASE-SX	MMF	500 m	1998
	1000BASE-LX	SMF	5 Km	1998
	1000BASE-T	Cat 5e	100 m	1999
10000	10GBASE-SR	MMF	300 m	2002
	10GBASE-LR	SMF	10 Km	2002
	10GBASE-ER	SMF	40 Km	2002
	10GBASE-CX4	Twinax. 4 pares	15 m	2004
	10GBASE-T	Cat 6 / 6 A	55/100 m	2006
40000	40GBASE-CR4	Twinax. 4 pares	7 m	2010
	40GBASE-T	Cat 8	30 m	2010
	40GBASE-SR4	MMF	125 m	2010
	40GBASE-LR4	SMF	10 Km	2010
	40GBASE-ER4	SMF	40 Km	2010

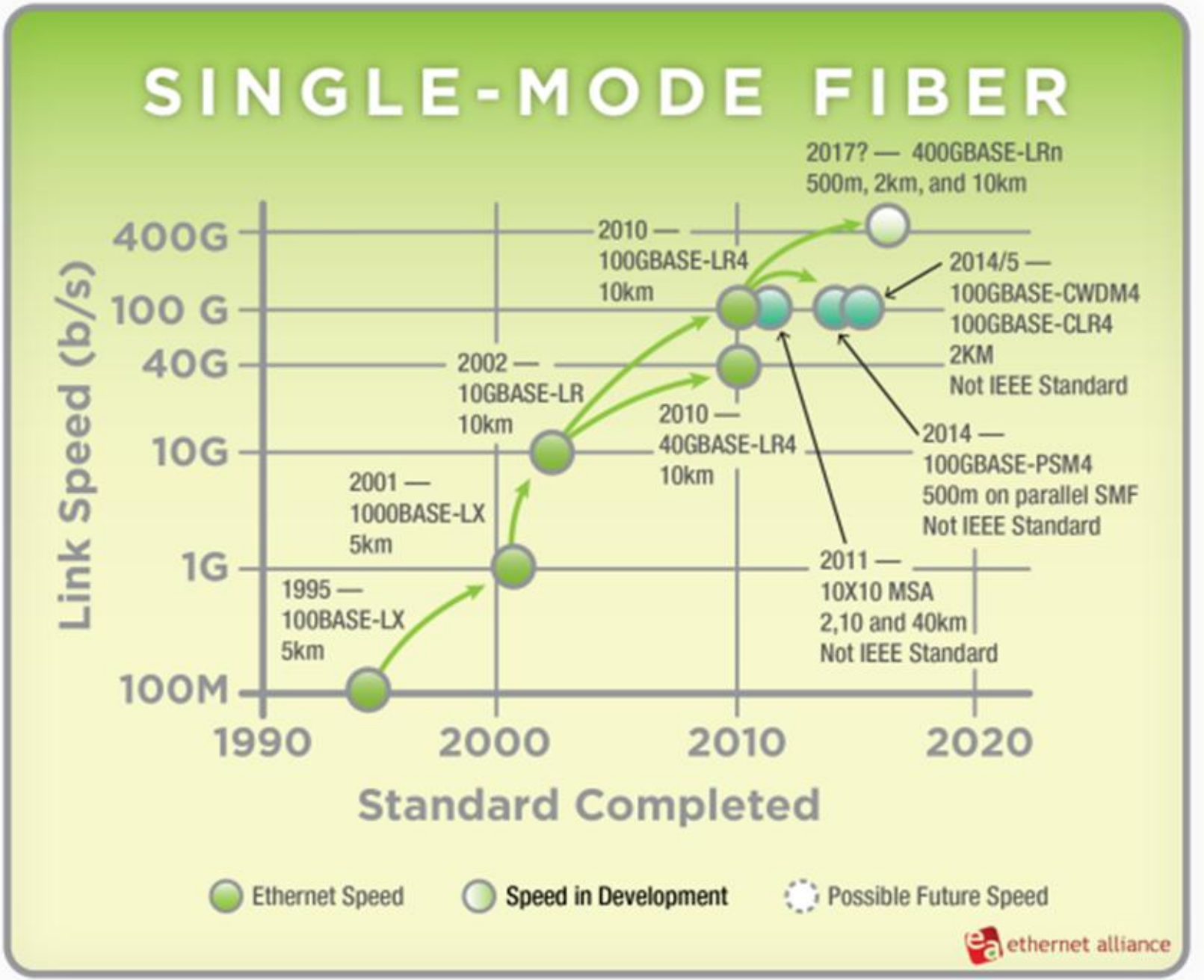
ETHERNET INTERFACES AND NOMENCLATURE

	Electrical Interface	Backplane	Twinax Cable	Twisted Pairs	MMF	Parallel SMF	2km SMF	10km SMF	40km SMF
10BASE-				T					
100BASE-				TX	FX			LX	
1000BASE-		KX	CX	T	SX			LX	
2.5GBASE-		KX		T					
5GBASE-		KR		T					
10GBASE-	SFI, XFI	KX4, KR	CR	T	SR			LR	ER
25GBASE-	25GAUI	KR	CR	T	SR			LR	ER
40GBASE-	XLAUI	KR4	CR4	T	SR4		FR	LR4	ER4
50GBASE-	50GAUI (-2?)	KR	CR		SR		FR	LR	
100GBASE-	CAUI10 CAUI4 CAUI-2	KR4, KR2	CR10, CR4, CR2		SR10 SR4 SR2	PSM4	10X10 CWDM4 CLR4	LR4 10X10	ER4 10X10
200GBASE-	200GAUI-4	KR4	SR4		SR4		FR4	LR4	
400GBASE-	CDAUI-16 CDAUI-8				SR16	DR4	FR8	LR8	

Gray Text = IEEE Standard Red Text = In Standardization Green Text = Under consideration in IEEE

Blue Text = Non-IEEE standard but complies to IEEE electrical interfaces


TWISTED PAIRS
Link Speed (b/s)
1T
100G
10G
1G
100M
10M
1990
2000
2010
2020
Standard Completed
1990 — 10BASE-T
100m on Cat 3
1995 —
100BASE-TX
100m on
Cat 5
1999 —
1000BASE-T
100m on
Cat 5e
2006 —
10GBASE-T
100m on
Cat 6A
2016 —
25GBASE-T and 40GBASE-T
30 m on Cat 8
2016 —
2.5GBASE-T and 5GBASE-T
100 m on Cat 5e/Cat 6
Ethernet Speed
Speed in Development
Possible Future Speed
ethernet alliance


SINGLE-MODE FIBER
2017? — 400GBASE-LRn
500m, 2km, and 10km
400G
100 G
40G
10G
1G
100M
Link Speed (b/s)
2010 —
100GBASE-LR4
10km
2014/5 —
100GBASE-CWDM4
100GBASE-CLR4
2KM
Not IEEE Standard
2002 —
10GBASE-LR
10km
2010 —
40GBASE-LR4
10km
2014 —
100GBASE-PSM4
500m on parallel SMF
Not IEEE Standard
2001 —
1000BASE-LX
5km
2011 —
10X10 MSA
2,10 and 40km
Not IEEE Standard
1995 —
100BASE-LX
5km
1990
2000
2010
2020
Standard Completed
Ethernet Speed
Speed in Development
Possible Future Speed
ethernet alliance

Desarrollo de Ethernet

- 1973: Primeras pruebas Ethernet 2,94 Mb/s (Bob Metcalfe en Xerox)
- 1979: DEC, Intel y Xerox crean alianza DIX para desarrollar Ethernet
- 1980: DIX publica 'libro azul' (primera especificación de Ethernet)
- 1981: 3Com comercializa tarjetas Ethernet 10BASE5 para PC
- 1983: IEEE aprueba el estándar 802.3, CSMA/CD
- 1984: DEC comercializa los primeros puentes transparentes
- 1987: Se estandariza FOIRL (primer estándar en fibra)
- 1990: Se estandariza 10BASE-T
- **1990: Kalpana comercializa los primeros conmutadores LAN**
- 1995: Se estandariza Fast Ethernet
- 1998: Se estandariza Gigabit Ethernet
- 1999: Se estandariza 1000BASE-T
- 2002: Se estandariza 10 Gigabit Ethernet
- 2010: Se aprueba el estándar 40/100 GE